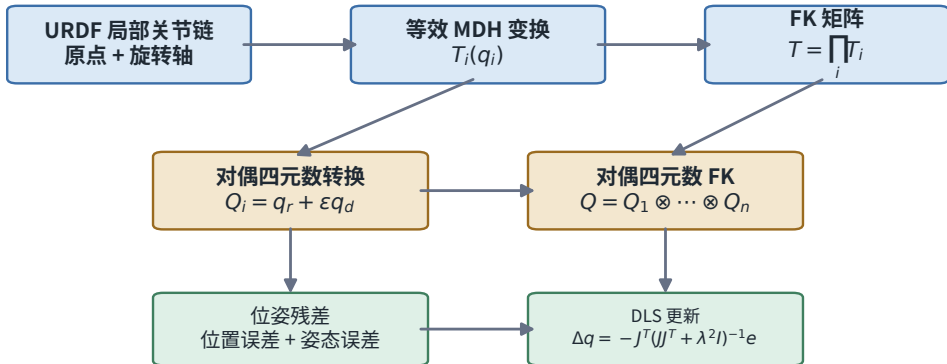


b

齐次矩阵与对偶四元数运动学计算流程



核心结论：对偶四元数是等价的 SE(3) 表示，URDF 对齐的 MDH 链仍是建模依据。